

CRISIS ASMÁTICA EN NIÑOS

Paula Ruíz Mesa, Irene Robles Álvarez, María Cristina Vicho González, María Nuria Álvarez Díez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Se denomina crisis asmática al episodio agudo o subagudo de aumento progresivo de disnea, tos, sibilancias y/o opresión torácica, con disminución del flujo espiratorio, es una emergencia médica.

Los objetivos del tratamiento en urgencias son: aliviar la obstrucción al flujo aéreo y la hipoxemia lo antes posible, decidir qué pacientes pueden ser sugestivo de hospitalización y prevenir recaídas.

DIAGNÓSTICO

- **Anamnesis:** tiempo de evolución de la crisis, medicación administrada previamente y respuesta a la misma, factores desencadenantes, crisis previas, uso de corticoides orales, ingresos hospitalarios, tratamiento de mantenimiento.
- **Síntomas y signos:** taquicardia, taquipnea, uso de musculatura accesorio, cianosis o alteraciones del nivel del nivel de conciencia. Existen múltiples escalas clínicas para objetivar la valoración del explorador, como son la escala de Wood- Downes modificada o la Pulmonary Score. Los datos clínicos que mejor se correlacionan con la gravedad de la crisis son el uso de la musculatura respiratoria accesorio y el estado mental.

ESCALA DE WOOD-DOWNES MODIFICADA

PUNTUACIÓN	0	0,5	1	2
SatO2	≥95% aire ambiente	90 - 94% aire ambiente	≥ 90% FiO2 > 0,21	< 90% FiO2 > 0,21
Murmulo vesicular	Normal	Discretamente desigual	Marcadamente desigual	Disminuido / ausente
Sibilancias espiratorias	Ninguna	Leves	Moderadas	Intensas
Musculatura accesorio	Ninguna	Leve	Moderada	Máxima
Función cerebral	Normal	Agitado al estimularle	Deprimido / agitado	Marcadamente deprimido / coma

Lectura: 0 - 3: Leve; 4 - 7: moderada; ≥ 8: grave

PULMONARY SCORE

PUNTUACIÓN	FRECUENCIA RESPIRATORIA	FRECUENCIA RESPIRATORIA	SIBILANCIAS	USO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
	< 6 años	≥ 6 años		
0	< 30	< 20	No*	No
1	31 - 45	21 - 35	Final espiración con estetoscopio	Incremento leve
2	46 - 60	36 - 50	Toda espiración con estetoscopio	Aumentado
3	> 60	> 50	Inspiración y espiración sin estetoscopio	Actividad máxima

*Si no hay sibilancias y el uso del esternocleidomastoideo está aumentado, puntuar "sibilancias" con un 3

	PULMONARY SCORE	SATURACIÓN OXIHEMOGLOBINA
LEVE	0 - 3	> 94 %
MODERADO	4 - 6	91 - 94 %
GRAVE	7 - 9	< 91 %

Si discordancia, utilizar el de mayor gravedad.

- **Pulsioximetría:** se correlaciona con la gravedad del paciente (en niños mayores de 5 años). Algunos aspectos relacionados con la saturación de oxígeno mediante pulsioximetría:
- La SpO₂ tras agonistas β₂adrenérgicos de acción corta puede no variar o disminuir aunque se produzca mejoría clínica y de la función respiratoria (efecto shunt).
- Existe una escasa correlación entre la clínica y la SpO₂ en los menores de 2 años de edad.

TRATAMIENTO

Crisis leve	1 dosis de 2-4 pulsaciones de salbutamol con cámara	Reevaluar en 15-20 minutos tras la última dosis	No responde: tratar como crisis moderada
Crisis moderada	6-8 pulsaciones de salbutamol con cámara cada 20 minutos hasta 3 dosis o salbutamol nebulizado a 0,15 mg/kg (máx. 5mg) cada 20 min hasta 3 dosis + 1mg/kg prednisona v.o. o i.v.	Reevaluar en 15-20 min. tras la última dosis	No responde: tratar como crisis grave
Crisis grave	O ₂ hasta SatO ₂ >94% + nebulización 0,15mg/kg de salbutamol (max. 5mg)+ bromuro de ipatropio (250-500µg) hasta 3 dosis ó 10 pulsaciones de salbutamol + 2-4 pulsaciones de ipatropio con cámara hasta completar 3 dosis + 2mg/kg prednisona v.o o i.v	Derivar a hospital adecuado para ingreso/ observación	Crisis muy grave o que no responde a tratamiento habitual: UCIP

- En general para crisis leves y moderadas se recomienda utilizar MDI (inhalador presurizado de dosis medida) con cámara inhalatoria, y para crisis graves, que precisen oxígeno, nebulización con oxígeno, β₂ agonistas de acción corta y bromuro de ipratropio.
- La dosis mínima de inhalaciones de salbutamol en menores de dos años es de dos pulsaciones y la dosis mínima en los mayores de 2 años es de cuatro. El máximo será de hasta 10 pulsaciones por tanda.
- La dosis de salbutamol nebulizado es de 0,15mg/kg. Empleamos una dosis mínima de 1,5mg en los menores de 2 años y de 2,5mg en los mayores de 2 años. La dosis máxima será 5mg. Se recomienda administrar las nebulizaciones con flujos de oxígeno altos (8-10 litros por minuto).

Es necesario reevaluar al paciente cada 1 o 2 horas. Se considera:

- Buena respuesta: respuesta mantenida sin distrés, con sat O₂ > 95% ambiente y exploración normal.
- Respuesta incompleta: persistencia de síntomas leves-moderados o no mejoría en la sat O₂.
- No respuesta: síntomas graves, sat.O₂ < 91% o pCO₂> 45 mmHg.

Criterios de ingreso:

- Crisis graves o saturación inicial <90 %.
- Mala respuesta al tratamiento.
- Intolerancia oral con necesidad de corticoterapia I.V.
- Antecedentes: crisis grave, ventilación mecánica o ingreso en UCI.
- Necesidad de oxigenoterapia para sat O₂ > 93%.
- Recurrencias en un espacio breve de tiempo.

Ingreso hospitalario:

- Canalización de vía venosa periférica.
- Monitorización y pulsioximetría continua.
- Vigilar la aparición de signos sugestivos de parada cardiorrespiratoria.
- Administrar corticoide por vía parenteral (2 mg/kg, dosis máxima de 60 mg). En caso de empeoramiento valorar si precisa administración de sulfato de magnesio (dosis única de 40 mg/kg IV en 20 minutos, máximo de 2 g, con monitorización de niveles de magnesio y control de tensión arterial) y/o la administración de adrenalina IM al 1/1000 a 0,01 ml/kg/dosis, máximo 0,3 ml/dosis.

Si no mejoría e inestabilidad hemodinámica valorar intubación y ventilación mecánica con parámetros de ventilación antihiperinsuflación dinámica.

Tratamiento al alta de la crisis y seguimiento posterior:

En las crisis leves y moderadas, si no hay factores de riesgo para padecer una crisis potencialmente fatal, la respuesta al tratamiento ha sido buena y se mantiene la mejoría durante 3 horas, con SpO₂ > 94%, se puede dar de alta comprobando previamente que el niño o la familia realiza bien la técnica inhalatoria y con el tratamiento:

Salbutamol inhalado, con cámara, 2-10 pulsaciones cada 3-4 horas, manteniendo el mismo 24-48 horas, posteriormente reduciendo hasta 2 pulsaciones cada 6 horas durante 4 días. Si iniciado tratamiento con corticoide oral se completará un ciclo de 3 -5 días (1 mg/kg/día VO en una dosis matutina, máximo 40 mg/día).

Criterios de estudio:

Paciente que haya presentado 3 o más crisis, dos crisis graves o que precisaran ingreso hospitalario o una única muy grave. En una crisis asmática la radiografía de tórax no es necesaria de forma rutinaria, limitándose su uso a la sospecha de complicaciones o evolución atípica.

BIBLIOGRAFÍA

- Callén Blecua M, Praena Crespo M, Grupo de Vías Respiratorias. Normas de calidad para el tratamiento de fondo del asma en el niño y adolescente. Documentos técnicos del GVR (publicación DT-GVR-2). Disponible en: <http://www.respirar.org/grupo-vias-respiratorias-protocolos>.
- Guía Española del manejo del asma. GEMA 2019. Disponible en www.GEMAsma.com.
- PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA [Internet]. 2nd ed. 2017 [citado 20 May 2020]. Disponible en: <https://neumoped.org/>
- García de la Rubia S, Pérez Sánchez S. Asma: concepto, fisiopatología, diagnóstico y clasificación. Pediatr Integral. 2012; XVI:117-30.